

Geometría de Variedades (diferenciables)

Problemas resueltos

Carlos Giral Herrero

5 de mayo de 2026

Índice

Problema 1	2
Problema 2	13
Problema 4	24

Problema 1

1. Sea S^2 la esfera de centro el origen y radio 1 en $\mathbb{R}^3$.

(a) Probar que la aplicación

$$\psi : S^2 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}; \quad (u, t) \rightarrow e^t u$$

es un difeomorfismo.

(b) Demostrar que los campos de vectores $\frac{\partial}{\partial t}$ sobre $S^2 \times \mathbb{R}$ y

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} \rightarrow x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + z \frac{\partial}{\partial z}$$

sobre $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ están ψ -relacionados. Calcular las curvas integrales de este último campo en $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$.

(c) Demostrar que

$$\psi^* \left(\frac{x dx + y dy + z dz}{x^2 + y^2 + z^2} \right) = dt.$$

Nota: Sea $i : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la inclusión canónica. Justificar que $i^*(x dx + y dy + z dz) = 0$ y usar este hecho en la resolución de este apartado.

(a) Probar que la aplicación

$$\psi : S^2 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}; \quad (u, t) \rightarrow e^t u$$

es un difeomorfismo.

Definimos la aplicación

$$\psi : S^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, \quad \psi(u, t) = e^t u.$$

En primer lugar, observamos que está bien definida. En efecto, si $u \in S^2$, entonces $\|u\| = 1$, y como $e^t > 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, se tiene

$$\|\psi(u, t)\| = \|e^t u\| = e^t \|u\| = e^t > 0.$$

Por tanto,

$$\psi(u, t) \neq (0, 0, 0),$$

y así $\psi(u, t) \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$.

Veamos ahora que ψ es biyectiva construyendo explícitamente su inversa. Sea

$$p = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}.$$

Entonces

$$\|p\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} > 0.$$

Definimos

$$\psi^{-1}(p) = \left(\frac{p}{\|p\|}, \log \|p\| \right).$$

En coordenadas,

$$\psi^{-1}(x, y, z) = \left(\frac{(x, y, z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \log \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \right).$$

Esta aplicación está bien definida, ya que

$$\left\| \frac{p}{\|p\|} \right\| = 1,$$

luego

$$\frac{p}{\|p\|} \in S^2,$$

y además $\log \|p\| \in \mathbb{R}$, puesto que $\|p\| > 0$.

Comprobamos que es realmente la inversa de ψ . Si

$$(u, t) \in S^2 \times \mathbb{R},$$

entonces, usando que $\|u\| = 1$,

$$\psi^{-1}(\psi(u, t)) = \psi^{-1}(e^t u) = \left(\frac{e^t u}{\|e^t u\|}, \log \|e^t u\| \right).$$

Como

$$\|e^t u\| = e^t \|u\| = e^t,$$

obtenemos

$$\psi^{-1}(\psi(u, t)) = \left(\frac{e^t u}{e^t}, \log e^t \right) = (u, t).$$

Recíprocamente, si $p \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$, entonces

$$\psi(\psi^{-1}(p)) = \psi \left(\frac{p}{\|p\|}, \log \|p\| \right) = e^{\log \|p\|} \frac{p}{\|p\|} = \|p\| \frac{p}{\|p\|} = p.$$

Por tanto, ψ es biyectiva y su inversa es la aplicación anterior.

Finalmente, veamos que tanto ψ como ψ^{-1} son C^∞ . Para ello consideramos primero la aplicación

$$\Psi : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad \Psi(u, t) = e^t u.$$

Si $u = (u_1, u_2, u_3)$, entonces

$$\Psi(u, t) = (e^t u_1, e^t u_2, e^t u_3).$$

Sus componentes son funciones C^∞ , al ser productos y composiciones de funciones elementales C^∞ . Por tanto, Ψ es C^∞ .

Ahora bien, $S^2 \times \mathbb{R}$ es una subvariedad de $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$, y la aplicación ψ es precisamente la restricción de Ψ a dicha subvariedad:

$$\psi = \Psi|_{S^2 \times \mathbb{R}}.$$

En consecuencia, ψ es C^∞ .

Por otro lado, la inversa viene dada por

$$\psi^{-1}(p) = \left(\frac{p}{\|p\|}, \log \|p\| \right).$$

En coordenadas,

$$\psi^{-1}(x, y, z) = \left(\frac{(x, y, z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \log \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \right).$$

Sus componentes son funciones C^∞ en $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$, ya que en este dominio se tiene

$$x^2 + y^2 + z^2 > 0.$$

Además, la primera componente toma valores en S^2 , puesto que

$$\left\| \frac{p}{\|p\|} \right\| = 1.$$

Por tanto, ψ^{-1} es C^∞ como aplicación

$$\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} \longrightarrow S^2 \times \mathbb{R}.$$

En consecuencia, ψ es una biyección C^∞ con inversa C^∞ . Por tanto,

$\psi \text{ es un difeomorfismo.}$

(b) Demostrar que los campos de vectores $\frac{\partial}{\partial t}$ sobre $S^2 \times \mathbb{R}$ y

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} \longmapsto x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + z \frac{\partial}{\partial z}$$

sobre $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ están ψ -relacionados. Calcular las curvas integrales de este último campo en $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$.

Demostrar que los campos están ψ -relacionados.

Sea

$$\psi : S^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, \quad \psi(u, t) = e^t u.$$

Queremos demostrar que los campos de vectores

$$X = \frac{\partial}{\partial t}$$

en $S^2 \times \mathbb{R}$, y

$$Y = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + z \frac{\partial}{\partial z}$$

en $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$, están ψ -relacionados.

Recordemos primero qué significa esto. Si

$$F : M \longrightarrow N$$

es una aplicación diferenciable entre variedades, y X e Y son campos de vectores en M y N , respectivamente, se dice que X e Y están F -relacionados si, para todo punto $p \in M$,

$$T_p F(X_p) = Y_{F(p)}.$$

Es decir, la aplicación F transforma puntos, mientras que su aplicación tangente $T_p F$ transforma vectores tangentes. Por tanto, los campos están relacionados si el vector que asigna X en cada punto p , al ser transportado mediante $T_p F$, coincide con el vector que asigna Y en el punto imagen $F(p)$.

En nuestro caso,

$$M = S^2 \times \mathbb{R}, \quad N = \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\},$$

y debemos comprobar que

$$T_{(u,t)} \psi \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_{(u,t)} \right) = Y_{\psi(u,t)}$$

para todo $(u, t) \in S^2 \times \mathbb{R}$.

La aplicación ψ tiene una interpretación geométrica sencilla. Un punto de $S^2 \times \mathbb{R}$ es un par (u, t) , donde $u \in S^2$ es una dirección de norma uno, y $t \in \mathbb{R}$ determina el radio mediante e^t . Por tanto,

$$\psi(u, t) = e^t u$$

es el punto de $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ que tiene dirección u y radio e^t .

El campo

$$\frac{\partial}{\partial t}$$

en $S^2 \times \mathbb{R}$ representa, en cada punto (u, t) , la dirección en la que se modifica la coordenada t , manteniendo fija la dirección u . Para calcular su imagen por $T_{(u,t)} \psi$, consideramos la curva

$$\alpha(s) = (u, t + s).$$

Esta curva cumple

$$\alpha(0) = (u, t)$$

y su velocidad inicial es

$$\alpha'(0) = \frac{\partial}{\partial t} \Big|_{(u,t)}.$$

Aplicamos ahora ψ a esta curva:

$$(\psi \circ \alpha)(s) = \psi(u, t + s) = e^{t+s}u.$$

Por definición de la aplicación tangente,

$$T_{(u,t)}\psi \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_{(u,t)} \right) = \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} (\psi \circ \alpha)(s).$$

Por tanto,

$$T_{(u,t)}\psi \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_{(u,t)} \right) = \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} e^{t+s}u = e^t u.$$

Ahora escribimos

$$\psi(u, t) = e^t u = (x, y, z).$$

Entonces el vector $e^t u$, visto en las coordenadas cartesianas de $\mathbb{R}^3$, es precisamente

$$(x, y, z).$$

Por otro lado, el campo Y en el punto (x, y, z) vale

$$Y_{(x,y,z)} = x \frac{\partial}{\partial x} \Big|_{(x,y,z)} + y \frac{\partial}{\partial y} \Big|_{(x,y,z)} + z \frac{\partial}{\partial z} \Big|_{(x,y,z)}.$$

Es decir, Y asigna a cada punto de $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ el vector radial que apunta en la dirección del propio punto.

Como $\psi(u, t) = (x, y, z)$, se tiene

$$Y_{\psi(u,t)} = x \frac{\partial}{\partial x} \Big|_{\psi(u,t)} + y \frac{\partial}{\partial y} \Big|_{\psi(u,t)} + z \frac{\partial}{\partial z} \Big|_{\psi(u,t)}.$$

Identificando $T_{\psi(u,t)}(\mathbb{R}^3 - \{0\})$ con $\mathbb{R}^3$, este vector coincide con

$$(x, y, z) = e^t u.$$

Por tanto,

$$T_{(u,t)}\psi \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_{(u,t)} \right) = Y_{\psi(u,t)}.$$

En consecuencia,

$$X = \frac{\partial}{\partial t} \quad \text{e} \quad Y = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + z \frac{\partial}{\partial z} \text{ están } \psi\text{-relacionados.}$$

Geométricamente, esto expresa que moverse en la dirección $\partial/\partial t$ en $S^2 \times \mathbb{R}$ significa aumentar el radio e^t sin cambiar la dirección u . Al aplicar ψ , ese movimiento se convierte en un movimiento radial en $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$, que es precisamente el campo

$$Y = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + z \frac{\partial}{\partial z}.$$

Calcular las curvas integrales.

Nos queda calcular las curvas integrales de este último campo. Sea

$$\gamma(s) = (x(s), y(s), z(s))$$

una curva integral de Y . Por definición, debe cumplirse

$$\gamma'(s) = Y_{\gamma(s)}.$$

Como

$$\gamma'(s) = x'(s) \frac{\partial}{\partial x} + y'(s) \frac{\partial}{\partial y} + z'(s) \frac{\partial}{\partial z},$$

y

$$Y_{\gamma(s)} = x(s) \frac{\partial}{\partial x} + y(s) \frac{\partial}{\partial y} + z(s) \frac{\partial}{\partial z},$$

igualando componentes obtenemos el sistema de ecuaciones diferenciales

$$x'(s) = x(s), \quad y'(s) = y(s), \quad z'(s) = z(s).$$

Cada una de estas ecuaciones se resuelve de forma inmediata:

$$x(s) = x_0 e^s, \quad y(s) = y_0 e^s, \quad z(s) = z_0 e^s,$$

donde

$$(x_0, y_0, z_0) = \gamma(0).$$

Como la variedad considerada es $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$, debemos tener

$$(x_0, y_0, z_0) \neq (0, 0, 0).$$

Por tanto, las curvas integrales de Y son

$$\boxed{\gamma_p(s) = e^s p, \quad p \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, \quad s \in \mathbb{R}.}$$

Además, estas curvas permanecen en $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$, ya que $e^s > 0$ para todo $s \in \mathbb{R}$ y $p \neq 0$. En particular, el intervalo máximo de definición de la curva integral que parte de p es todo $\mathbb{R}$.

El flujo global asociado es

$$\Phi_s(p) = e^s p, \quad (s, p) \in \mathbb{R} \times (\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}).$$

Geoméricamente, estas curvas son semirrectas radiales que mantienen constante la dirección y cuyo radio crece o decrece exponencialmente con el parámetro s .

(c) **Demostrar que**

$$\psi^* \left(\frac{x dx + y dy + z dz}{x^2 + y^2 + z^2} \right) = dt.$$

Nota. Sea $i : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la inclusión canónica. Justificar que $i^*(x dx + y dy + z dz) = 0$ y usar este hecho en la resolución de este apartado.

Queremos calcular el pullback mediante ψ de la 1-forma

$$\omega = \frac{x dx + y dy + z dz}{x^2 + y^2 + z^2}$$

definida en $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$.

Recordemos que

$$\psi : S^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, \quad \psi(u, t) = e^t u.$$

Si escribimos

$$u = (u_1, u_2, u_3) \in S^2,$$

entonces

$$\psi(u, t) = (x, y, z) = (e^t u_1, e^t u_2, e^t u_3).$$

Es decir,

$$x = e^t u_1, \quad y = e^t u_2, \quad z = e^t u_3.$$

Antes de calcular directamente el pullback por ψ , justificamos primero la identidad indicada en la nota:

$$i^*(x dx + y dy + z dz) = 0.$$

Como $u \in S^2$, se cumple

$$u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 1.$$

Derivando esta identidad sobre S^2 , obtenemos

$$2u_1 du_1 + 2u_2 du_2 + 2u_3 du_3 = 0,$$

y, por tanto,

$$u_1 du_1 + u_2 du_2 + u_3 du_3 = 0.$$

La aplicación

$$i : S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$$

es la inclusión canónica de la esfera en el espacio ambiente. Es decir, no modifica los puntos de la esfera, sino que los considera como puntos de $\mathbb{R}^3$:

$$i(u_1, u_2, u_3) = (u_1, u_2, u_3).$$

Por tanto, al restringir las funciones coordenadas x, y, z de $\mathbb{R}^3$ a S^2 , se tiene

$$i^*x = u_1, \quad i^*y = u_2, \quad i^*z = u_3.$$

Por tanto,

$$i^*(x dx + y dy + z dz) = u_1 du_1 + u_2 du_2 + u_3 du_3 = 0.$$

Así queda justificada la identidad

$$i^*(x dx + y dy + z dz) = 0.$$

Pasamos ahora al cálculo de

$$\psi^* \left(\frac{x dx + y dy + z dz}{x^2 + y^2 + z^2} \right).$$

En primer lugar, calculamos el denominador. Como

$$\psi^*x = x \circ \psi = e^t u_1, \quad \psi^*y = y \circ \psi = e^t u_2, \quad \psi^*z = z \circ \psi = e^t u_3,$$

se tiene

$$\psi^*(x^2 + y^2 + z^2) = (e^t u_1)^2 + (e^t u_2)^2 + (e^t u_3)^2.$$

Como $u \in S^2$, el paréntesis vale 1. Luego

$$\psi^*(x^2 + y^2 + z^2) = e^{2t}.$$

Calculamos ahora el numerador. A partir de

$$x = e^t u_1, \quad y = e^t u_2, \quad z = e^t u_3,$$

obtenemos

$$dx = d(e^t u_1) = e^t u_1 dt + e^t du_1,$$

$$dy = d(e^t u_2) = e^t u_2 dt + e^t du_2,$$

$$dz = d(e^t u_3) = e^t u_3 dt + e^t du_3.$$

Por tanto,

$$\psi^*(x dx + y dy + z dz) = (e^t u_1)d(e^t u_1) + (e^t u_2)d(e^t u_2) + (e^t u_3)d(e^t u_3).$$

Sustituyendo las expresiones anteriores,

$$\begin{aligned} \psi^*(x dx + y dy + z dz) &= (e^t u_1)(e^t u_1 dt + e^t du_1) \\ &\quad + (e^t u_2)(e^t u_2 dt + e^t du_2) \\ &\quad + (e^t u_3)(e^t u_3 dt + e^t du_3). \end{aligned}$$

Agrupando términos,

$$\psi^*(x dx + y dy + z dz) = e^{2t}(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) dt + e^{2t}(u_1 du_1 + u_2 du_2 + u_3 du_3).$$

Ahora usamos las dos identidades anteriores:

$$u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 1,$$

y

$$u_1 du_1 + u_2 du_2 + u_3 du_3 = 0.$$

Por tanto,

$$\psi^*(x dx + y dy + z dz) = e^{2t} dt.$$

Finalmente,

$$\psi^* \left(\frac{x dx + y dy + z dz}{x^2 + y^2 + z^2} \right) = \frac{\psi^*(x dx + y dy + z dz)}{\psi^*(x^2 + y^2 + z^2)}.$$

Sustituyendo lo calculado,

$$\psi^* \left(\frac{x \, dx + y \, dy + z \, dz}{x^2 + y^2 + z^2} \right) = \frac{e^{2t} dt}{e^{2t}} = dt.$$

En consecuencia,

$$\boxed{\psi^* \left(\frac{x \, dx + y \, dy + z \, dz}{x^2 + y^2 + z^2} \right) = dt.}$$

Problema 2

2. Consideremos el difeomorfismo ψ del ejercicio anterior y en $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ la métrica de Riemann dada por

$$g = \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

- a) Probar que ψ es una isometría (cuando en $S^2 \times \mathbb{R}$ consideramos la métrica producto de S^2 y de $\mathbb{R}$).
- b) Calcular las geodésicas de la variedad de Riemann $(\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, g)$.

Nota: Usar el apartado anterior.

- c) Sea $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ de norma 1 y

$$X_u = a \frac{\partial}{\partial x} \Big|_u + b \frac{\partial}{\partial y} \Big|_u + c \frac{\partial}{\partial z} \Big|_u, \quad X'_u = a' \frac{\partial}{\partial x} \Big|_u + b' \frac{\partial}{\partial y} \Big|_u + c' \frac{\partial}{\partial z} \Big|_u$$

vectores tangentes a $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ en u tales que $ax + by + cz = a'x + b'y + c'z = 0$. Probar que la curvatura seccional en $(\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, g)$ del plano generado por X_u y X'_u es 1.

Nota: Justificar que las condiciones impuestas implican que X_u y X'_u son tangentes a S^2 en u y, entonces, usar este hecho y el primer apartado del problema.

Antes de resolver los apartados, conviene interpretar la métrica dada. En $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ escribimos

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

La métrica del enunciado es

$$g = \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{r^2}.$$

El numerador

$$dx^2 + dy^2 + dz^2$$

es la métrica euclídea ordinaria de $\mathbb{R}^3$. Es decir, si

$$v = a \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial y} + c \frac{\partial}{\partial z} \in T_{(x,y,z)}(\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}),$$

entonces

$$(dx^2 + dy^2 + dz^2)(v, v) = a^2 + b^2 + c^2 = \|v\|_{\text{eucl}}^2.$$

Por tanto, la métrica g no es la métrica euclídea ordinaria, sino una métrica conforme a la euclídea en la que las longitudes se normalizan por el radio. En efecto,

$$\|v\|_g^2 = g(v, v) = \frac{\|v\|_{\text{eucl}}^2}{r^2}.$$

Esta forma de medir depende explícitamente del radio del punto. Por ello, es natural compararla con el difeomorfismo del problema anterior, que separa un punto no nulo de $\mathbb{R}^3$ en su dirección y su radio:

$$\psi : S^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, \quad \psi(u, t) = e^t u.$$

Aquí $u \in S^2$ representa la dirección y e^t representa el radio. En efecto, como $\|u\| = 1$, se tiene

$$\|\psi(u, t)\| = \|e^t u\| = e^t.$$

Así, al componer la función radio con ψ , se obtiene

$$(r \circ \psi)(u, t) = \|\psi(u, t)\| = \|e^t u\| = e^t.$$

Por tanto,

$$\psi^* r = r \circ \psi = e^t.$$

En consecuencia, en las coordenadas (u, t) , la coordenada t representa el logaritmo del radio, pues

$$\log(r \circ \psi) = \log(e^t) = t.$$

Obsérvese que esto conecta con el apartado (c) del problema anterior. En efecto, allí se obtuvo

$$\psi^* \left(\frac{x dx + y dy + z dz}{x^2 + y^2 + z^2} \right) = dt.$$

Esto es coherente con la identidad, válida en $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$,

$$\frac{x dx + y dy + z dz}{x^2 + y^2 + z^2} = d(\log r).$$

Al aplicar ψ^* , se obtiene

$$\psi^*(d(\log r)) = d(\log(r \circ \psi)).$$

Como $r \circ \psi = e^t$, resulta

$$d(\log(r \circ \psi)) = d(\log e^t) = dt.$$

Por tanto, la forma radial logarítmica se transforma en dt .

Volviendo ahora a la métrica g , la idea es análoga pero aplicada a toda la medición de longitudes. Como decíamos, al componer con ψ se tiene

$$\psi^*x = e^t u_1, \quad \psi^*y = e^t u_2, \quad \psi^*z = e^t u_3.$$

Por tanto, la variación de las coordenadas (x, y, z) , vista desde $S^2 \times \mathbb{R}$, tiene dos contribuciones: una debida a variar la dirección u sobre S^2 , y otra debida a variar el parámetro radial t . Como aparece el factor e^t , al calcular el pullback de la métrica euclídea

$$dx^2 + dy^2 + dz^2$$

aparecerá un factor común e^{2t} .

Por otra parte, el denominador de la métrica g , al componer con ψ , es precisamente

$$\psi^*(x^2 + y^2 + z^2) = (r^2 \circ \psi) = e^{2t}.$$

Por tanto, antes de realizar el cálculo, la forma de la métrica sugiere que ambos factores se cancelarán. Lo que queda debería separar la parte angular,

correspondiente a la métrica estándar de S^2 , y la parte radial, correspondiente a dt^2 . Es decir, esperamos obtener

$$\psi^*g = g_{S^2} + dt^2.$$

Demostrar esta igualdad es precisamente probar que ψ es una isometría. Por tanto, el apartado (a) consistirá en comprobar rigurosamente esta intuición mediante el cálculo del pullback de la métrica.

(a) Probar que ψ es una isometría (cuando en $S^2 \times \mathbb{R}$ consideramos la métrica producto de S^2 y de $\mathbb{R}$).

Queremos demostrar que ψ es una isometría. Por definición, esto significa que el pullback de la métrica g mediante ψ coincide con la métrica producto en $S^2 \times \mathbb{R}$, es decir,

$$\psi^*g = g_{S^2} + dt^2.$$

Recordemos que

$$\psi : S^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, \quad \psi(u, t) = e^t u.$$

Escribimos

$$u = (u_1, u_2, u_3) \in S^2.$$

Al componer con ψ , las funciones coordenadas del espacio de llegada quedan expresadas en términos de (u, t) como

$$\psi^*x = x \circ \psi = e^t u_1, \quad \psi^*y = y \circ \psi = e^t u_2, \quad \psi^*z = z \circ \psi = e^t u_3.$$

Equivalentemente, al calcular el pullback mediante ψ , podemos sustituir

$$x = e^t u_1, \quad y = e^t u_2, \quad z = e^t u_3.$$

Calculamos primero el denominador de la métrica. Usando las expresiones anteriores y que $u \in S^2$, se tiene

$$\psi^*(x^2 + y^2 + z^2) = (e^t u_1)^2 + (e^t u_2)^2 + (e^t u_3)^2.$$

Por tanto,

$$\psi^*(x^2 + y^2 + z^2) = e^{2t}(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) = e^{2t}.$$

Calculamos ahora el pullback del numerador. Como

$$\psi^*x = e^t u_1, \quad \psi^*y = e^t u_2, \quad \psi^*z = e^t u_3,$$

obtenemos

$$\begin{aligned}\psi^*(dx) &= d(e^t u_1) = e^t u_1 dt + e^t du_1, \\ \psi^*(dy) &= d(e^t u_2) = e^t u_2 dt + e^t du_2, \\ \psi^*(dz) &= d(e^t u_3) = e^t u_3 dt + e^t du_3.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\psi^*(dx^2 + dy^2 + dz^2) = \psi^*(dx)^2 + \psi^*(dy)^2 + \psi^*(dz)^2 = d(e^t u_1)^2 + d(e^t u_2)^2 + d(e^t u_3)^2.$$

Como

$$d(e^t u_i) = e^t (u_i dt + du_i),$$

se tiene

$$\psi^*(dx^2 + dy^2 + dz^2) = e^{2t} \sum_{i=1}^3 (u_i dt + du_i)^2.$$

Desarrollando,

$$\sum_{i=1}^3 (u_i dt + du_i)^2 = \left(\sum_{i=1}^3 u_i^2 \right) dt^2 + 2 \left(\sum_{i=1}^3 u_i du_i \right) dt + \sum_{i=1}^3 du_i^2.$$

Usamos ahora que $u \in S^2$. Como

$$u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 1,$$

derivando sobre S^2 obtenemos

$$u_1 du_1 + u_2 du_2 + u_3 du_3 = 0.$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^3 (u_i dt + du_i)^2 = dt^2 + \sum_{i=1}^3 du_i^2.$$

Así,

$$\psi^*(dx^2 + dy^2 + dz^2) = e^{2t} \left(dt^2 + \sum_{i=1}^3 du_i^2 \right).$$

Sustituyendo en la métrica g , obtenemos

$$\psi^* g = \psi^* \left(\frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{x^2 + y^2 + z^2} \right) = \frac{e^{2t} (dt^2 + \sum_{i=1}^3 du_i^2)}{e^{2t}}.$$

Por tanto,

$$\psi^*g = dt^2 + \sum_{i=1}^3 du_i^2.$$

Ahora bien, la métrica estándar de S^2 es la métrica inducida por la métrica euclídea de $\mathbb{R}^3$. En las coordenadas u_1, u_2, u_3 del espacio ambiente, esta métrica se escribe como

$$g_{S^2} = du_1^2 + du_2^2 + du_3^2$$

restringida a los vectores tangentes a S^2 . Por consiguiente,

$$\psi^*g = g_{S^2} + dt^2.$$

Hemos demostrado que el pullback de la métrica g mediante ψ coincide con la métrica producto de S^2 y $\mathbb{R}$. En consecuencia,

ψ es una isometría.

(b) Calcular las geodésicas de la variedad de Riemann $(\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, g)$.
Nota: Usar el apartado anterior.

En el apartado anterior hemos probado que

$$\psi : S^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, \quad \psi(u, t) = e^t u,$$

es una isometría cuando en $S^2 \times \mathbb{R}$ consideramos la métrica producto

$$g_{S^2} + dt^2.$$

Por tanto, las geodésicas de

$$(\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, g)$$

se obtienen como imagen por ψ de las geodésicas de la variedad producto

$$S^2 \times \mathbb{R}.$$

Así, en lugar de calcular directamente las geodésicas de g , basta calcular las geodésicas de la métrica producto. En una variedad producto con métrica producto, las geodésicas son pares

$$(\alpha(s), t(s)),$$

donde $\alpha(s)$ es una geodésica de S^2 y $t(s)$ es una geodésica de $\mathbb{R}$.

Las geodésicas de $\mathbb{R}$ son rectas afines, luego

$$t(s) = as + b, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Por otro lado, las geodésicas de la esfera unidad S^2 son los círculos máximos parametrizados con velocidad constante. Si

$$u_0 \in S^2, \quad v_0 \in T_{u_0}S^2,$$

y denotamos

$$c = \|v_0\|,$$

entonces, para $c \neq 0$, la geodésica de S^2 con condiciones iniciales

$$\alpha(0) = u_0, \quad \alpha'(0) = v_0$$

viene dada por

$$\alpha(s) = \cos(cs)u_0 + \sin(cs)\frac{v_0}{c}.$$

En el caso $c = 0$, la geodésica correspondiente es constante:

$$\alpha(s) = u_0.$$

Aquí c representa la velocidad angular con la que se recorre el círculo máximo; por tanto, cs es el ángulo recorrido desde el punto inicial u_0 .

Aplicando ahora la isometría ψ , obtenemos las geodésicas de $(\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, g)$:

$$\gamma(s) = \psi(\alpha(s), t(s)) = e^{t(s)}\alpha(s).$$

Como $t(s) = as + b$, resulta

$$\gamma(s) = e^{as+b}\alpha(s).$$

Por tanto, para $c \neq 0$, las geodésicas son

$$\boxed{\gamma(s) = e^{as+b} \left(\cos(cs) u_0 + \sin(cs) \frac{v_0}{c} \right),}$$

donde

$$u_0 \in S^2, \quad v_0 \in T_{u_0}S^2, \quad c = \|v_0\|.$$

En el caso $c = 0$, se obtiene la familia particular

$$\boxed{\gamma(s) = e^{as+b}u_0, \quad u_0 \in S^2.}$$

Las constantes $a, b \in \mathbb{R}$ quedan libres, pues determinan, respectivamente, la velocidad radial logarítmica y el radio inicial de la geodésica. En efecto, como

$$t(s) = as + b,$$

se tiene

$$r(s) = e^{t(s)} = e^{as+b}.$$

Por tanto,

$$r(0) = e^b.$$

Obsérvese que no se exige que la geodésica pase por la esfera unidad en $s = 0$. Esto sólo ocurre en el caso particular $b = 0$, para el cual $r(0) = 1$.

Geométricamente, estas curvas combinan dos movimientos independientes: una geodésica angular sobre S^2 , es decir, un círculo máximo, y una evolución lineal del logaritmo del radio. Como el radio es $r = e^t$, dicha evolución lineal en t se traduce en un factor radial exponencial e^{as+b} en $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$.

(c) Sea $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ de norma 1 y

$$X_u = a \frac{\partial}{\partial x} \Big|_u + b \frac{\partial}{\partial y} \Big|_u + c \frac{\partial}{\partial z} \Big|_u, \quad X'_u = a' \frac{\partial}{\partial x} \Big|_u + b' \frac{\partial}{\partial y} \Big|_u + c' \frac{\partial}{\partial z} \Big|_u$$

vectores tangentes a $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ en u tales que $ax + by + cz = a'x + b'y + c'z = 0$. Probar que la curvatura seccional en $(\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, g)$ del plano generado por X_u y X'_u es 1.

Nota: Justificar que las condiciones impuestas implican que X_u y X'_u son tangentes a S^2 en u y, entonces, usar este hecho y el primer apartado del problema.

Sean

$$u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$$

con $\|u\| = 1$. Entonces

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1,$$

y por tanto

$$u \in S^2.$$

Consideramos los vectores

$$X_u = a \frac{\partial}{\partial x} \Big|_u + b \frac{\partial}{\partial y} \Big|_u + c \frac{\partial}{\partial z} \Big|_u,$$

y

$$X'_u = a' \frac{\partial}{\partial x} \Big|_u + b' \frac{\partial}{\partial y} \Big|_u + c' \frac{\partial}{\partial z} \Big|_u.$$

Como $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ es un abierto de $\mathbb{R}^3$, podemos identificar de forma natural

$$T_u(\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}) \simeq \mathbb{R}^3.$$

Bajo esta identificación,

$$X_u = (a, b, c), \quad X'_u = (a', b', c').$$

Veamos ahora que ambos vectores son tangentes a S^2 en u . La esfera unidad está definida por la ecuación

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Por tanto, su espacio tangente en $u = (x, y, z)$ viene dado por

$$T_u S^2 = \ker dF_u.$$

Como

$$dF = 2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz,$$

un vector $V = (\alpha, \beta, \gamma)$ pertenece a $T_u S^2$ si y solo si

$$dF_u(V) = 0.$$

Es decir,

$$2x\alpha + 2y\beta + 2z\gamma = 0,$$

o equivalentemente,

$$x\alpha + y\beta + z\gamma = 0.$$

Por tanto,

$$T_u S^2 = \{(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3 : x\alpha + y\beta + z\gamma = 0\}.$$

Aplicando esto a $X_u = (a, b, c)$, la condición del enunciado

$$ax + by + cz = 0$$

implica que

$$X_u \in T_u S^2.$$

Del mismo modo, como

$$a'x + b'y + c'z = 0,$$

se obtiene

$$X'_u \in T_u S^2.$$

Así, el plano generado por X_u y X'_u ,

$$\Pi = \text{span}\{X_u, X'_u\},$$

es un plano contenido en $T_u S^2$.

Supondremos que X_u y X'_u son linealmente independientes, de modo que

$$\Pi = \text{span}\{X_u, X'_u\}$$

es realmente un plano bidimensional. Si fueran linealmente dependientes, no determinarían un plano tangente y, por tanto, no tendría sentido hablar de la curvatura seccional asociada a ellos.

En particular, es un plano puramente angular, es decir, no tiene componente en la dirección radial.

Por el apartado (a), la aplicación

$$\psi : S^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}, \quad \psi(u, t) = e^t u,$$

es una isometría entre $S^2 \times \mathbb{R}$, con la métrica producto

$$g_{S^2} + dt^2,$$

y $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$, con la métrica

$$g = \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Además, como $\|u\| = 1$, se tiene

$$\psi(u, 0) = e^0 u = u.$$

Por tanto, el punto $u \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ corresponde, mediante la isometría, al punto

$$(u, 0) \in S^2 \times \mathbb{R}.$$

Los vectores X_u y X'_u , al ser tangentes a S^2 , corresponden a vectores del tipo

$$(X_u, 0), \quad (X'_u, 0)$$

en

$$T_{(u,0)}(S^2 \times \mathbb{R}) = T_u S^2 \oplus T_0 \mathbb{R}.$$

Es decir, generan un plano contenido completamente en el factor S^2 .

En una variedad producto con métrica producto, los planos tangentes contenidos enteramente en el factor S^2 tienen la misma curvatura seccional que el factor S^2 . Como S^2 es la esfera unidad, su curvatura seccional es

$$K_{S^2} = 1.$$

Finalmente, las isometrías preservan la curvatura seccional. Por tanto, la curvatura seccional en

$$(\mathbb{R}^3 - \{(0,0,0)\}, g)$$

del plano generado por X_u y X'_u es

$$\boxed{K_u(\text{span}\{X_u, X'_u\}) = 1.}$$

Problema 4

4. Sea X un campo de vectores sobre M . Consideramos la aplicación $\phi_X : \mathbb{R} \times TM \rightarrow TM$ dada por

$$\phi_X(t, v) = v + tX(x), \quad \text{para } t \in \mathbb{R} \text{ y } v \in T_x M.$$

Probar que ϕ_X es un subgrupo uniparamétrico sobre TM . Denotemos por X^v el campo de vectores sobre TM inducido por el subgrupo uniparamétrico ϕ_X . Supongamos que la expresión local de X en una carta local U sobre M con coordenadas $(x^1, \dots, x^m)$ es

$$X = \sum_{i=1}^m X_i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad \text{con } X_i \in C^\infty(U).$$

Si $\tau_M : TM \rightarrow M$ es la proyección canónica y $(x^1, \dots, x^m, v^1, \dots, v^m)$ son las correspondientes coordenadas en la carta $\tau_M^{-1}(U)$ de TM , probar que la expresión local de X^v es

$$X^v = \sum_{i=1}^m (X_i \circ \tau_M) \frac{\partial}{\partial v^i}.$$

En este ejercicio se parte de un campo de vectores X definido sobre una variedad diferenciable M , y se utiliza dicho campo para definir una aplicación sobre el fibrado tangente TM . La idea central es que, dado un vector $v \in T_x M$, el campo X proporciona otro vector $X(x)$ en ese mismo espacio tangente $T_x M$. Por tanto, tiene sentido considerar la suma

$$v + tX(x),$$

que no cambia el punto base x , sino que desplaza el vector v dentro de la fibra $T_x M$.

A partir de esta construcción, el ejercicio se organiza en dos pasos: primero, comprobar que estas traslaciones en las fibras tienen estructura de subgrupo uniparamétrico; después, calcular el campo de vectores inducido por dicho subgrupo. Antes de abordar estas dos partes, recordaremos brevemente qué son TM , la proyección canónica τ_M y un campo de vectores sobre M , para interpretar correctamente la aplicación ϕ_X .

Si M es una variedad diferenciable, su fibrado tangente TM reúne todos los espacios tangentes de M :

$$TM = \bigcup_{x \in M} T_x M.$$

Más precisamente, un punto de TM puede entenderse como un par

$$(x, v), \quad x \in M, \quad v \in T_x M.$$

No obstante, es habitual escribir simplemente $v \in T_x M$, entendiendo que el punto base de v es x .

La proyección canónica

$$\tau_M : TM \longrightarrow M$$

recupera el punto base de cada vector tangente, es decir:

$$\tau_M(v) = x \quad \text{si } v \in T_x M.$$

Por tanto, las fibras de τ_M son precisamente los espacios tangentes:

$$\tau_M^{-1}(x) = T_x M.$$

Por otro lado, un campo de vectores X sobre M es una aplicación

$$X : M \longrightarrow TM$$

que a cada punto $x \in M$ le asigna un vector tangente apoyado en ese mismo punto:

$$X(x) \in T_x M.$$

Equivalente, X es una sección del fibrado tangente, es decir,

$$\tau_M \circ X = \text{id}_M.$$

Con esta interpretación, si $v \in T_x M$, entonces tanto v como $X(x)$ pertenecen al mismo espacio vectorial $T_x M$. Por ello, para cada $t \in \mathbb{R}$, la expresión

$$v + tX(x)$$

está bien definida y sigue perteneciendo a $T_x M$. Así, la aplicación

$$\phi_X : \mathbb{R} \times TM \longrightarrow TM, \quad \phi_X(t, v) = v + tX(x),$$

no modifica el punto base x , sino únicamente el vector v dentro de la fibra $T_x M$. Dicho de otro modo, ϕ_X produce una traslación vertical en cada fibra del fibrado tangente.

Esta será la interpretación geométrica que guiará las dos partes de la demostración: ϕ_X no modifica el punto base, sino que actúa dentro de cada fibra $T_x M$.

Demostración de que ϕ_X es un subgrupo uniparamétrico

Comenzamos demostrando que ϕ_X define un subgrupo uniparamétrico sobre TM . Recordemos que un subgrupo uniparamétrico de transformaciones de TM es una familia de difeomorfismos

$$\phi^t : TM \longrightarrow TM, \quad t \in \mathbb{R},$$

dependiente del parámetro t , que verifica

$$\phi^0 = \text{id}_{TM}, \quad \phi^t \circ \phi^s = \phi^{t+s}$$

para todo $s, t \in \mathbb{R}$.

Por tanto, en nuestro caso debemos comprobar tres aspectos: que el tiempo cero da la identidad, que la composición corresponde a la suma de parámetros y que, para cada $t \in \mathbb{R}$, la aplicación ϕ_X^t es un difeomorfismo de TM .

En nuestro caso, la aplicación ϕ_X actúa en cada fibra $T_x M$ mediante una traslación de la forma

$$v \longmapsto v + tX(x).$$

Por ello, es natural esperar que el tiempo $t = 0$ no produzca ningún desplazamiento y que aplicar primero el tiempo s y después el tiempo t sea equivalente a aplicar directamente el tiempo $s + t$. A continuación comprobamos explícitamente las dos propiedades algebraicas.

Sea $v \in T_x M$.

En primer lugar, la propiedad de identidad es inmediata. En efecto, al tomar $t = 0$, se obtiene

$$\phi_X(0, v) = v + 0X(x) = v.$$

Por tanto,

$$\phi_X(0, \cdot) = \text{id}_{TM}.$$

En segundo lugar, comprobamos la compatibilidad con la composición. Al aplicar $\phi_X(s, \cdot)$, el vector resultante sigue perteneciendo a la misma fibra $T_x M$, pues

$$\phi_X(s, v) = v + sX(x) \in T_x M.$$

Por tanto, el punto base sigue siendo x , y podemos aplicar de nuevo ϕ_X usando el mismo vector $X(x)$. Así,

$$\begin{aligned} \phi_X(t, \phi_X(s, v)) &= \phi_X(t, v + sX(x)) \\ &= (v + sX(x)) + tX(x) \\ &= v + (s + t)X(x) \\ &= \phi_X(t + s, v). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\phi_X(t, \phi_X(s, v)) = \phi_X(t + s, v),$$

para todo $s, t \in \mathbb{R}$ y todo $v \in TM$.

Así, la familia $\{\phi_X^t\}_{t \in \mathbb{R}}$, donde

$$\phi_X^t : TM \longrightarrow TM, \quad \phi_X^t(v) = v + tX(\tau_M(v)),$$

verifica

$$\phi_X^0 = \text{id}_{TM}, \quad \phi_X^t \circ \phi_X^s = \phi_X^{t+s}.$$

Hemos comprobado, por tanto, las dos propiedades algebraicas anteriores. Queda únicamente observar que, para cada $t \in \mathbb{R}$, la aplicación ϕ_X^t es, en efecto, un difeomorfismo de TM . Para ello, fijado $t \in \mathbb{R}$, notamos que ϕ_X^t es suave, ya que en coordenadas locales actúa como

$$(x^1, \dots, x^m, v^1, \dots, v^m) \longmapsto (x^1, \dots, x^m, v^1 + tX^1(x), \dots, v^m + tX^m(x)),$$

cuyas componentes son funciones suaves. Además, su inversa viene dada por ϕ_X^{-t} , pues

$$\phi_X^{-t}(\phi_X^t(v)) = v, \quad \phi_X^t(\phi_X^{-t}(v)) = v.$$

Por tanto, cada ϕ_X^t es un difeomorfismo de TM .

En consecuencia,

$$\boxed{\phi_X \text{ es un subgrupo uniparamétrico sobre } TM.}$$

Cálculo de la expresión local del campo inducido X^v

Una vez probado que ϕ_X define un subgrupo uniparamétrico sobre TM , queda demostrar la segunda afirmación del enunciado: calcular la expresión local del campo de vectores X^v inducido por dicho subgrupo.

Recordemos que X era un campo de vectores sobre M , es decir, una aplicación

$$X : M \longrightarrow TM$$

que a cada punto $x \in M$ le asigna un vector tangente $X(x) \in T_x M$. De manera análoga, el campo inducido X^v es ahora un campo de vectores sobre TM . Por tanto,

$$X^v : TM \longrightarrow T(TM),$$

y a cada punto $v \in TM$ debe asignarle un vector tangente a TM en ese mismo punto:

$$(X^v)_v \in T_v(TM).$$

Ahora bien, como se trata del campo inducido por el subgrupo uniparamétrico ϕ_X , el vector que X^v asigna a cada $v \in TM$ no se obtiene a partir de una curva arbitraria, sino a partir de la curva determinada por el propio subgrupo. Fijado $v \in TM$, consideramos por tanto la curva

$$t \longmapsto \phi_X(t, v).$$

Esta curva vive en TM y parte del punto v , ya que

$$\phi_X(0, v) = v.$$

Por consiguiente, su velocidad inicial es, por definición, el valor del campo inducido X^v en v :

$$(X^v)_v = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \phi_X(t, v).$$

Para calcular explícitamente esta velocidad inicial, necesitamos escribir la curva $t \mapsto \phi_X(t, v)$ en coordenadas. Hasta ahora hemos usado ϕ_X de forma global, como una traslación dentro de cada fibra $T_x M$. Sin embargo, para obtener la expresión local de X^v , debemos describir cómo cambia $\phi_X(t, v)$ en las coordenadas inducidas de TM .

Siguiendo la notación del enunciado, sea U una carta local de M , con coordenadas

$$(x^1, \dots, x^m).$$

La carta U induce una carta sobre $\tau_M^{-1}(U) \subset TM$, cuyas coordenadas son

$$(x^1, \dots, x^m, v^1, \dots, v^m).$$

Las coordenadas x^i describen el punto base $x \in U$, mientras que las coordenadas v^i describen las componentes de un vector $v \in T_x M$ en la base

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_x, \dots, \frac{\partial}{\partial x^m} \Big|_x \right\}.$$

En esta carta, el enunciado nos da la expresión local del campo X :

$$X = \sum_{i=1}^m X^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad X^i \in C^\infty(U).$$

A partir de esta expresión queremos obtener la expresión local del campo inducido X^v en las coordenadas

$$(x^1, \dots, x^m, v^1, \dots, v^m).$$

En particular, para cada $x \in U$, el vector $X(x) \in T_x M$ se escribe como

$$X(x) = \sum_{i=1}^m X^i(x) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_x.$$

Del mismo modo, si $v \in T_x M$, entonces sus coordenadas verticales $(v^1, \dots, v^m)$ están definidas por la expresión

$$v = \sum_{i=1}^m v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_x.$$

Así, tanto v como $X(x)$ están escritos en la misma base de $T_x M$, lo que permite calcular explícitamente

$$\phi_X(t, v) = v + tX(x).$$

Sustituyendo las expresiones locales de v y de $X(x)$, obtenemos

$$\phi_X(t, v) = \sum_{i=1}^m v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_x + t \sum_{i=1}^m X^i(x) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_x.$$

Agrupando componentes,

$$\phi_X(t, v) = \sum_{i=1}^m (v^i + tX^i(x)) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_x.$$

Por tanto, el punto $\phi_X(t, v) \in TM$ tiene, en las coordenadas inducidas, la expresión

$$\phi_X(t, (x^1, \dots, x^m, v^1, \dots, v^m)) = (x^1, \dots, x^m, v^1 + tX^1(x), \dots, v^m + tX^m(x)).$$

Esta expresión refleja de nuevo la interpretación geométrica anterior: las coordenadas de la base x^i permanecen constantes, mientras que las coordenadas de la fibra varían según

$$v^i \longmapsto v^i + tX^i(x).$$

Derivamos ahora la curva $t \mapsto \phi_X(t, v)$ en $t = 0$. En las coordenadas de TM , esta curva viene dada por

$$t \longmapsto (x^1, \dots, x^m, v^1 + tX^1(x), \dots, v^m + tX^m(x)).$$

Como las coordenadas x^i no dependen de t , su derivada es nula:

$$\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} x^i = 0.$$

Por tanto, el vector velocidad no tiene componentes en las direcciones

$$\frac{\partial}{\partial x^i}.$$

En cambio, para las coordenadas verticales se tiene

$$\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (v^i + tX^i(x)) = X^i(x).$$

Así, si $v \in T_x M$ se considera como punto de TM , el valor del campo inducido en v es

$$(X^v)_v = \sum_{i=1}^m X^i(x) \frac{\partial}{\partial v^i} \Big|_v.$$

Esta expresión ya muestra que el campo inducido es vertical: sólo tiene componentes en las direcciones $\partial/\partial v^i$. Falta únicamente escribir sus coeficientes como funciones definidas sobre $\tau_M^{-1}(U) \subset TM$, pues X^i es originalmente una función sobre $U \subset M$.

Para ello usamos la proyección canónica

$$\tau_M : TM \longrightarrow M.$$

Si $v \in T_x M$, entonces

$$\tau_M(v) = x.$$

Por tanto,

$$(X^i \circ \tau_M)(v) = X^i(\tau_M(v)) = X^i(x).$$

Así, para cada $v \in \tau_M^{-1}(U)$, el valor del campo inducido en v puede escribirse como

$$(X^v)_v = \sum_{i=1}^m (X^i \circ \tau_M)(v) \left. \frac{\partial}{\partial v^i} \right|_v.$$

De forma equivalente, escribiendo el resultado como campo de vectores sobre $\tau_M^{-1}(U)$, obtenemos la expresión local

$$\boxed{X^v = \sum_{i=1}^m (X^i \circ \tau_M) \frac{\partial}{\partial v^i}}$$

que es precisamente lo que se quería demostrar.